

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

TALLER DE REPASO (PRE-EXAMEN) - FÍSICA

Nombre: _____

Grado: _____

1. ENTRENANDO LAS PALABRAS MÁGICAS

Lee la pista y escribe la palabra correcta usando el "Banco de Palabras":

Banco de Palabras: [DISPERSIÓN – REFLEXIÓN – REFRACCIÓN]

1. Cuando la luz choca contra un espejo y **rebota** hacia ti:

2. Cuando la luz pasa por una gota de agua y se **separa** en un arcoíris:

3. Cuando la luz **atraviesa** un vaso con agua y el rayo parece doblarse:

2. LA REGLA DE ORO DEL REBOTE

Aplica lo que sabes sobre los ángulos en los espejos y marca con una X:

Situación: Juegas con un láser frente al espejo del baño. Si apuntas el rayo de luz para que golpee el espejo con un ángulo de **40 grados**... ¿Con qué ángulo va a rebotar la luz hacia afuera?

- ☐ Rebotará con 20 grados (la mitad).
- ☐ Rebotará con 40 grados (exactamente igual).
- ☐ Rebotará con 80 grados (el doble).

(Pista: ¡Recuerda que el espejo es muy obediente y exacto!)

3. EL TRUCO DE LA CUCHARA

Completa las frases escribiendo **CÓNCAVO** o **CONVEXO** según corresponda.

A) Al mirar la parte de la cuchara que parece una **cueva** hundida, estoy viendo un espejo .

B) Al mirar la parte de la cuchara que sobresale como una **barriguita**, estoy viendo un espejo .

4. PRACTICANDO LA VELOCIDAD DE LA LUZ

¡Vamos a practicar la fórmula para el examen con un ejemplo diferente!

Contexto: La luz es lo más rápido del universo, viaja a **300.000** km/s. Pero si entra a un diamante brillante, "frena" muchísimo.

Ejercicio: El índice del diamante es **3**. Vamos a dividir la velocidad original de la luz entre 3 para saber a qué velocidad viaja adentro del diamante:

Fórmula: Velocidad en Diamante = $\frac{\text{Velocidad Original}}{\text{Índice del Diamante}}$

(Reemplaza y divide. Pista: ¿Cuál es la tercera parte de 300.000? Piensa en $3 \div 3$ y agrega los ceros)

$$\text{Velocidad en Diamante} = \frac{300,000}{3} = \boxed{} \text{ km/s}$$

5. EL SECRETO DE LA LUZ BLANCA

Analiza la siguiente frase y encierra en un círculo la palabra VERDADERO o FALSO:

.Aunque la luz del sol nos parece de color blanco o amarillo claro, adentro de ella están escondidos todos los colores del arcoíris. Solo necesitamos un prisma (o gotas de agua) para que esos colores salgan y podamos verlos."

VERDADERO

FALSO